

Лекция 10. Числовые ряды

Определение. Пусть задана бесконечная последовательность действительных или комплексных чисел $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$

Выражение вида

$$u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n \quad (1)$$

называется *числовым рядом*. При этом числа $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$ называются *членами ряда*.

Определение. Сумма $S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n$ первых n членов ряда называется его n – *й частичной суммой*.

Рассмотрим частичные суммы:

$$S_1 = u_1,$$

$$S_2 = u_1 + u_2,$$

$$S_3 = u_1 + u_2 + u_3,$$

.....

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n.$$

Определение. Если существует конечный предел $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$, то ряд (1)

называется *сходящимся*, а число S – *суммой ряда* (1). Записывают $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$.

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ не существует или бесконечен, то ряд (1) называется *расходящимся*.

Пример. Показать, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ сходится и найти его сумму.

◀ Так как дробь $\frac{1}{n(n+1)}$ представима в виде $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, то

$$S_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{(n-1)n} + \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \\ + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$, т.е. заданный ряд сходится и его сумма равна 1. ▶

Исследование ряда из членов геометрической прогрессии

Исследуем на сходимость ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}, \quad a \neq 0 \quad (2)$$

и в случае сходимости найдем его сумму.

◀ Имеем $S_n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1}$. Используя формулу для суммы n первых членов геометрической прогрессии, получаем

$$S_n = \frac{a - aq^n}{1 - q} = \frac{a}{1 - q} - \frac{aq^n}{1 - q}, \quad q \neq 1.$$

Вычислим $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ при различных значениях q .

1) Если $|q| < 1$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$. Поэтому $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{1 - q} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{aq^n}{1 - q} = \frac{a}{1 - q}$, ряд (2) сходится,

а его сумма равна $\frac{a}{1 - q}$.

2) Если $|q| > 1$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \infty$. Поэтому $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a - aq^n}{1 - q} = \infty$, т.е. ряд (2) расходится.

3) Если $q = 1$, $S_n = an$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$, и, следовательно ряд расходится.

4) Если $q = -1$, ряд (2) принимает вид $a - a + a - a + \dots$. Его n -я частичная сумма равна

$$S_n = \begin{cases} a, & \text{при } n = 2k - 1, \\ 0, & \text{при } n = 2k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}.$$

Поскольку две подпоследовательности $\{S_{2k-1}\}_{k=1}^{\infty}$ и $\{S_{2k}\}_{k=1}^{\infty}$ последовательности $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ имеют различные пределы: $\lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k-1} = a$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k} = 0$, то предел последовательности S_n частичных сумм рассматриваемого ряда при $n \rightarrow \infty$ не существует и ряд расходится.

Таким образом, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}$ сходится при $|q| < 1$ и его сумма равна $\frac{a}{1-q}$ и расходится при $|q| \geq 1$. ►

Необходимое условие сходимости

Теорема (необходимое условие сходимости). Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится, то $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

Доказательство. Так как ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится, то существует конечный предел S последовательности $\{S_n\}$, где S_n — n -я частичная сумма ряда. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S$ (при $n \rightarrow \infty$ и $(n-1) \rightarrow \infty$).

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0$. ■

Следствие (достаточное условие расходимости). Если $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ расходится.

Доказательство. Действительно, если бы ряд сходился, то (по теореме) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$. Но это противоречит условию. Значит, ряд расходится. ■

Пример. Исследовать на сходимость ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n+2}{3n+1}$.

◀ Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n+2}{3n+1}$ расходится, т.к. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n+2}{3n+1} = \frac{5}{3} \neq 0$, т.е. не выполняется необходимое условие сходимости ряда. ▶

Пример. Исследовать на сходимость ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+5}{n+9} \right)^n$.

◀ $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+5}{n+9} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \frac{n+5}{n+9}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \left(1 - \frac{4}{n+9} \right)}$. Так как $\ln(1+t) \sim t$ при $t \rightarrow 0$, то $\ln \left(1 - \frac{4}{n+9} \right) \sim -\frac{4}{n+9}$ при $n \rightarrow \infty$, и $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln \left(1 - \frac{4}{n+9} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\frac{4n}{n+9}} = e^{-4} \neq 0$. Следовательно, ряд расходится, так как не выполняется необходимое условие сходимости ряда. ▶

Замечание: Условие $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ является необходимым, но не достаточным условием сходимости ряда: из условия $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ не следует, что ряд сходится. Это означает, что существуют расходящиеся ряды, для которых $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

В качестве примера рассмотрим ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$. Здесь $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$. Однако этот ряд расходится.

◀ Действительно, $S_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} = n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$,
т.е. $S_n > \sqrt{n}$, откуда следует, что $S_n \rightarrow +\infty$ при $n \rightarrow \infty$, и, значит, ряд расходится. ▶

Свойства сходящихся рядов

Определение. Ряд

$$u_{k+1} + u_{k+2} + \dots = \sum_{n=k+1}^{\infty} u_n = R_k, \quad (3)$$

полученный из ряда (1) путём отбрасывания его первых k членов, называется *остатком ряда (1) после k -го члена*.

Свойство 1. *Ряд сходится тогда и только тогда, когда сходится любой его остаток.*

Другими словами, на сходимость ряда не влияет отбрасывание любого числа его первых членов.

Доказательство. а) Пусть ряд (1) сходится и имеет сумму S , т.е. $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$.

Обозначим через S_k сумму отброшенных членов ряда (1), а через σ_{n-k} сумму первых $n - k$ членов ряда (3), где k — фиксировано. Тогда $S_n = S_k + \sigma_{n-k}$, где S_k — некоторое число, не зависящее от n . Отсюда $\sigma_{n-k} = S_n - S_k$ и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{n-k} = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_k = S - S_k,$$

т.е. последовательность частичных сумм $\{\sigma_{n-k}\}$ ряда (3) имеет предел, что означает сходимость ряда (3).

б) Пусть теперь ряд (3) сходится и имеет сумму σ , т.е. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{n-k} = \sigma$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_k + \sigma_{n-k}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_k + \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_{n-k} = S_k + \sigma,$$

что и означает сходимость ряда (1). ■

Свойство 2. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходится и его сумма равна S , то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} C u_n$, где C — любое число, также сходится и его сумма равна CS .

Доказательство. Пусть S_n – частичная сумма ряда $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, а σ_n – частичная сумма ряда $\sum_{n=1}^{\infty} Cu_n$. Тогда $\sigma_n = Cu_1 + Cu_2 + \dots + Cu_n = C(u_1 + u_2 + \dots + u_n) = CS_n$. Отсюда, переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$, получим

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow \infty} CS_n = C \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = CS.$$

Следовательно, $\sum_{n=1}^{\infty} Cu_n = CS$. ■

Свойство 3. Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ сходятся и их суммы, соответственно, равны S_1 и S_2 , то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ также сходится и его сумма, соответственно, равна $S_1 + S_2$.

Доказательство. Пусть U_n и V_n – частичные суммы рядов $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$, а σ_n – частичная сумма ряда $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$. Тогда $\sigma_n = (u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) + \dots + (u_n + v_n) = (u_1 + u_2 + \dots + u_n) + (v_1 + v_2 + \dots + v_n) = U_n + V_n$.

Отсюда, переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$, получаем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (U_n + V_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} U_n + \lim_{n \rightarrow \infty} V_n = S_1 + S_2.$$

Следовательно, $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n) = S_1 + S_2$. ■

Критерий Коши сходимости ряда

Теорема (критерий Коши сходимости ряда). Для того, чтобы ряд $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ сходился, необходимо и достаточно, чтобы для любого $\varepsilon > 0$ существовал такой номер $N=N(\varepsilon)$, что при любом $n \geq N$ выполнялось неравенство $|R_k| < \varepsilon$.